

Efficiency

Paano kinuha ang Thermal Efficiency

Ang thermal efficiency sa study na ito ay kinuha sa pamamagitan ng paghahambing ng Predicted Temperature at Actual Temperature na nakuha habang pinapainit ang gulong.

Ginamit na formula:

$$\text{Efficiency (\%)} = \frac{\text{Predicted Temperature}}{\text{Actual Temperature}} \times 100$$

Paliwanag:

1. Predicted Temperature

- Ito ang temperature na *dapat* maabot base sa theoretical na energy na na-compute para mapainit ang gulong.
- Naka-base ito sa heat transfer formula:

$$Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$$

kung

m = mass (kg)

C_p = specific heat capacity (J/kg·°C)

ΔT = change in temperature (°C)

- Mula sa Q , makukuha ang expected na pagtaas ng temperature.

2. Actual Temperature

- Ito naman ang totoong temperature na na-record habang iniinit ang gulong gamit ang vulcanizer.

3. Interpretation ng Efficiency

- Kung malapit sa 100%, ibig sabihin halos tugma ang predicted at actual temperature – maganda ang heat transfer.
- Kung mababa, ibig sabihin may heat loss (hal. leak, poor contact, airflow, o hindi pantay ang init).
- Sa madaling sabi, sinusukat nito kung gaano kaepektibo ang paglipat ng init mula sa vulcanizer papunta sa gulong.

Energy Required

Paano kinuha ang Energy Required (Q)

Ang Energy Required (Q) ay kinuha para malaman kung gaano kalaking init ang kailangan ng makina para itaas ang temperatura ng gulong. Mahalaga itong computation para matukoy kung energy-efficient ang vulcanizing machine habang ginagamit.

Ginamit na formula:

$$Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$$

Paliwanag:

- m (mass) – bigat ng gulong o rubber material na iinitin.
- C_p (specific heat capacity) – ang dami ng init na kailangan para mapainit ang 1 kg ng material ng 1°C.
- ΔT (change in temperature) – ang pagbabago sa temperature (Predicted Temperature – Initial Temperature).

Sa pamamagitan ng tatlong variables na ito, nalalaman kung gaano karaming heat energy ang dapat ma-deliver ng vulcanizer para maabot ang targeted na init.

Kung mababa ang Q, ibig sabihin mas kaunting energy ang kailangan; kung mataas naman, mas malakas ang demand ng machine — na nakakaapekto sa overall efficiency nito.

Different Temperature

Saan kinuha ang Different Temperatures sa data?

Sa data na binigay mo, makikita mo agad na may tatlong temperature settings na paulit-ulit ginagamit sa bawat trial:

1. $120^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{T1}$

Halimbawa:

T1 D1 W1 120 5 300x17...

T1 D2 W1 120 7.5...

T1 D3 W2 120 10...

Lahat ng rows na nagsisimula sa T1 ay may 120°C as Temperature (Celsius).

2. $140^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{T2}$

Halimbawa:

T2 D1 W1 140 5 300x17...

T2 D2 W2 140 7.5...

T2 D3 W1 140 10...

Lahat ng may T2 sa dataset ay may 140°C .

3. $160^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{T3}$

Halimbawa:

T3 D1 W1 160 5 300x17...

T3 D2 W2 160 7.5...

T3 D3 W2 160 10...

Lahat ng may T3 ay naka-set sa 160°C .

Different Time of Exposure

Saan kinuha ang “Different Time of Exposure” sa data?

Makikita mo sa dataset mo na bawat trial ay may iba-ibang tagal ng heating. Ito ang column na Duration (min).

Ito ang mismong values sa data:

- 5 minutes
- 7.5 minutes
- 10 minutes

Ito ang three exposure durations na paulit-ulit sa lahat ng combinations ng:

- Temperature (T1/T2/T3)
- Diameter (D1/D2/D3)
- Width (W1/W2)
- Replications (1, 2, 3)

Example directly from your data:

At 120°C (T1):

- T1 D1 W1 120 **5** ...
- T1 D2 W1 120 **7.5** ...
- T1 D3 W1 120 **10** ...

At 140°C (T2):

- T2 D1 W1 140 **5** ...
- T2 D2 W2 140 **7.5** ...
- T2 D3 W1 140 **10** ...

At 160°C (T3):

- T3 D1 W2 160 **5** ...
- T3 D2 W1 160 **7.5** ...
- T3 D3 W2 160 **10** ...